

PROIECT DE ECHIPĂ

Platformă e-commerce integrată cu sistemul software de gestiune a stocurilor

IAȘI, ROMÂNIA

Echipa (în ordinea alfabetică):	Ponderea contribuției la proiect:
1. Ciobanu Rareș Gabriel	35 %
2. Lupu Raluca Maria	33 %
3. Păun Marius	32 %
Regula generală este de 3-4 membri în echipă, fără excepții. Este obligatoriu să se precizeze contribuția reală a fiecărui membru din echipă la elaborarea proiectului. Va fi o diferență de cel puțin 1% la între membri.	

OBSERVAȚII IMPORTANTE

- 🔊 Se va citi și completa cu atenție formularul. Doar *exemplele* se vor șterge, păstrând integral conținutul formularului, inclusiv descrierile aferente fiecărei componente din structura lui.
- 🔊 În cazul în care unele dintre informațiile sau anexele solicitate au fost omise și nu se încadrau în specificația "**dacă este cazul**", nota va fi diminuată cu punctajul alocat secțiunii respective, conform Grilei de evaluare. Omisiunile nu vor putea fi rectificate după predarea proiectului.
- 🔊 Proiectul se va realiza conform cerințelor specificate în cadrul orelor de seminar alocate disciplinei și va avea obligatoriu pagină de cuprins.
- 🔊 Proiectele vor aborda probleme și idei strict din domeniul specializării de Master, discutate la orele de seminar.
- 🔊 Versiunea electronică a formularului va fi pusă la dispoziție pe portalul FEAA și/sau platforma de e-learning.
- 🔊 Tuturor elementelor din prezentul formular le corespund explicații în Suportul de lucrări practice, încărcat, de asemenea, pe portal și/sau platforma de e-learning.

CUPRINS

I. IDENTIFICAREA PROBLEMEI SAU OPORTUNITĂȚII PENTRU IDEEA DE PROIECT.....	3
1.1 Definirea ideii proiectului plecând de la o problemă sau o oportunitate.....	3
1.2 Descrierea organizației unde se va implementa proiectul (solicitantul/ beneficiarul instituțional/ organizațional al proiectului).....	3
1.3 Identificarea sursei de finanțare pentru propunerea de proiect și a regulilor pentru aprobarea finanțării	3
Se va alege doar una dintre cele 3 variante, a, b sau c, completând tabelul aferent.....	3
II. JUSTIFICAREA PROPUNERII DE PROIECT.....	5
2.1 Relevanța propunerii de proiect	5
2.2 Identificarea beneficiarilor direcți și/sau a grupurilor-țintă	10
2.3 Stabilirea scopului proiectului (obiectivul general al proiectului)	12
2.4 Identificarea obiectivelor proiectului	12
III. DESCOMPUNEREA PROIECTULUI PE ACTIVITĂȚI, PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ȘI STABILIREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE.....	14
3.1 Stabilirea jaloanelor proiectului și a livrabilelor asociate	14
3.2 Realizarea structurii de descompunere a proiectului, în format outline (schiță)	15
3.3 Realizarea structurii echipei proiectului și atribuirea responsabilităților pe activități	15
3.4 Planificarea calendaristică a proiectului cu ajutorul diagramei Gantt.....	19
IV. STABILIREA RESURSELOR ȘI REALIZAREA BUGETULUI PROIECTULUI	20
4.1 Stabilirea resurselor necesare proiectului.....	20
4.2 Realizarea bugetului proiectului	20
V. ESTIMAREA INDICATORILOR DE EVALUARE A REZULTATELOR PROIECTULUI ȘI STABILIREA POTENȚIALELOR RISCURI.....	21
5.1 Estimarea indicatorilor de evaluare	21
5.2 Stabilirea potențialelor riscuri.....	22
5.3 Construirea matricei cadru logic a proiectului.....	24
VI. BIBLIOGRAFIE	24
Listă de verificare.....	24
Graficul responsabilităților pentru proiect	25
Matricea cadru logic.....	29

I. IDENTIFICAREA PROBLEMEI SAU OPORTUNITĂȚII PENTRU IDEEA DE PROIECT

1.1 Definirea ideii proiectului plecând de la o problemă sau o oportunitate

Problema sau oportunitatea identificată reprezintă punctul de plecare în elaborarea propunerii de proiect¹. Se va prezenta, în maxim 2-3 fraze, o problemă care se dorește a fi rezolvată sau o oportunitate care poate fi exploatată (vezi suportul de lucrări practice). Se poate alege și una dintre problemele/oportunitățile de mai jos:



Într-o perioadă în care comerțul online se dezvoltă rapid, tot mai multe unități comerciale fizice se confruntă cu scăderea numărului de clienți și cu dificultatea de a ține pasul cu noile tendințe digitale. În acest context, magazinul nostru are oportunitatea de a se reinventa printr-un proces de digitalizare. Ideea proiectului pornește de la dorința de a ne integra ERP-ul cu o interfață, care să faciliteze vânzarea și promovarea produselor, să atragă noi clienți și să simplifice activitățile interne, precum gestionarea comenzilor. Prin implementarea acestei soluții, magazinul își propune să se adapteze schimbărilor pieței și să-și consolideze poziția, oferind o experiență mai rapidă și mai confortabilă atât pentru echipă, cât și pentru clienți.

1.2 Descrierea organizației unde se va implementa proiectul (solicitantul/ beneficiarul instituțional/ organizațional al proiectului)

Se va completa tabelul nr. 1.



Atenție! A nu se confunda beneficiarul finanțării cu beneficiarii proiectului (direcți sau grup țintă). Beneficiarul sau solicitantul proiectului este o **organizație cu personalitate juridică care face propunerea de proiect** și urmează să-l implementeze dacă este aprobat.

Tabelul nr. 1 **Prezentarea organizației unde se va implementa proiectul**

Denumirea organizației (firmă/fundație/instituției etc.)	SC NextGen Hardware SRL
Adresa organizației	Str. Independenței nr. 12, Municipiul Iași, România
Natura organizației (privată, publică, organizație non-guvernamentală etc.)	Privată
Obiect de activitate	Comerț cu produse hardware și periferice pentru PC.
Misiunea organizației	Asigurarea unor produse de calitate la prețuri accesibile, printr-un serviciu eficient și orientat către client.

1.3 Identificarea sursei de finanțare pentru propunerea de proiect și a regulilor pentru aprobarea finanțării

Se va alege doar una dintre cele 3 variante², a, b sau c, completând tabelul aferent.

a. Dacă proiectul este conceput pentru a obține o **finanțare externă**, de tip nerambursabil, se vor specifica principalele aspecte în tabelul 2.a:

¹ Provocare la nivel de grupă: se poate alege aceeași idee (problemă, oportunitate, idee propusă) care să fie dezvoltată de toate echipele din grupă. Va fi premiata propunerea cea mai bună, pe bază de vot.

² Atunci când se urmărește obținerea unei finanțări externe, propunerea de proiect se adresează strict acelui finanțator, chiar dacă pentru implementarea proiectului sunt necesare și fonduri proprii sau împrumutate, drept contribuție proprie. Ca urmare, în acest punct va fi detaliată doar sursa de finanțare externă. **Un proiect se scrie doar pentru un singur finanțator.**

Tabelul nr. 2 a **Sursa de finanțare – finanțare externă, nerambursabilă**

Programul de finanțare (denumire, link)	
Obiectivele ³ și, eventual, prioritățile programului, vizate prin ideea de proiect	
Categoriile de solicitanți eligibili	
Condițiile de eligibilitate a solicitantului	
Activități eligibile	
Categorii de cheltuieli eligibile ⁴	



Recomandare: Se vor include informațiile necesare pentru a realiza **evaluarea** eligibilității proiectului propus, atât din punct de vedere al ideii, cât și al solicitantului, cu trimiterile bibliografice necesare. Informațiile găsite la finanțator se vor prelucra și sintetiza, astfel încât să se **evite copierea integrală a lor**. Se vor selecta doar cele mai relevante informații din punctul de vedere al ideii de proiect. Totul se va încadra în maxim o jumătate de pagină.

SAU

b. Dacă proiectul este conceput pentru a fi aprobat de **conducerea unei organizații** în vederea finanțării din **venituri proprii**, atunci este necesar să se prezinte elementele din tabelul 2.b:

Tabelul nr. 2 b **Sursa de finanțare – finanțare din fonduri proprii ale organizației**

Strategia organizației	Strategia firmei SC NextGen Hardware SRL pentru perioada 2025–2027 vizează modernizarea infrastructurii tehnologice, optimizarea proceselor interne și extinderea pe piața online prin lansarea unui magazin virtual integrat cu sistemul de gestiune al stocurilor.
Obiectivele ⁵ pe termen lung ale organizației	Creșterea cotei de piață la nivel regional, fidelizarea clienților prin servicii online personalizate, reducerea costurilor operaționale prin automatizare.
Obiectivele pe termen scurt ale organizației	Lansarea platformei de e-commerce până la sfârșitul anului 2026. Instruirea personalului pentru utilizarea sistemului digital și implementarea unui sistem de plăți online și de livrare rapidă.
Regulile economice de finanțare a proiectelor practicate în organizație	Finanțarea proiectelor interne se face din profitul reinvestit și din fonduri proprii puse la dispoziție de proprietarii magazinului. Investițiile sunt aprobate de administrator, pe baza unui plan de dezvoltare și a unei evaluări a sustenabilității financiare.
Categorii de cheltuieli pentru care există restricții la nivelul organizației	Cheltuielile mai mari, precum achiziția de echipamente scumpe, stocuri în exces, marketing amplu sau servicii externe costisitoare.

SAU

c. Dacă proiectul este conceput pentru a fi finanțat în urma unei campanii într-o **platformă de crowdfunding online**, atunci este necesar să se completeze tabelul 2.c:

Tabelul nr. 2 c **Sursa de finanțare – platformă crowdfunding**

Platforma vizată	
Regula de finanțare utilizată de platformă	
Detalii despre campania de finanțare	
Categoria în care se încadrează proiectul ales	

³ Completați obiectivele **programului de finanțare** identificat, nu ale proiectului!

⁴ Completați **lista cheltuielilor eligibile din documentația finanțatorului**, nu bugetul proiectului!

⁵ Completați obiectivele **organizației**, nu ale proiectului!

II. JUSTIFICAREA PROPUNERII DE PROIECT

2.1 Relevanța propunerii de proiect

Răspundeți, în maxim 4 pagini, la următoarele întrebări:

a) **Care este problema de rezolvat sau oportunitatea apărută?** Se va relua problema/oportunitatea enunțată deja la punctul 1.1, fiind chiar prima frază cu care începe acest punct. Se vor avea în vedere cel puțin următoarele aspecte:

- a.1. contextul în care a apărut problema/oportunitatea (detalii privind modul de derulare a activităților din organizație, în special a celor care au generat problema/oportunitatea sau care sunt afectate de către aceasta),
- a.2. mediul în care activează organizația (parteneri, legislație, autorități corespondente etc., în funcție de tipul organizației),
- a.3. forma de manifestare a problemei/oportunității și momentul apariției ei (cum a fost identificată și de către cine, vechimea problemei/durata de valabilitate estimată a oportunității),
- a.4. importanța și urgența soluționării problemei/valorificării oportunității,

Care este problema de rezolvat sau oportunitatea apărută?

Într-o perioadă în care comerțul online se dezvoltă rapid, tot mai multe unități comerciale fizice se confruntă cu scăderea numărului de clienți și cu dificultatea de a ține pasul cu noile tendințe digitale, context în care magazinul nostru are oportunitatea de a se reinventa prin integrarea ERP-ului existent cu o interfață online care să faciliteze vânzarea și promovarea produselor.

Contextul intern și modul de derulare a activităților (a.1)

În prezent, activitatea comercială a SC NextGen Hardware SRL se desfășoară preponderent prin punctul de lucru fizic și prin preluarea telefonică a comenzilor pentru clienții fideli. Deși organizația utilizează un sistem ERP pentru gestiunea contabilă și a stocurilor, acesta funcționează ca un sistem închis ("back-office"), fără o interfață accesibilă clienților. Această lipsă de integrare generează blocaje operaționale semnificative: agenții de vânzări pierd timp verificând manual disponibilitatea componentelor în sistem pentru fiecare client aflat la teșghea sau la telefon, iar clienții nu au vizibilitate asupra ofertei reale. Procesul actual de vânzare este unul reactiv și dependent de prezența fizică a clientului în magazin, ceea ce limitează capacitatea de procesare a comenzilor și duce la formarea de cozi sau la pierderea clienților care doresc o experiență de cumpărare rapidă. Mai mult, lipsa automatizării dintre stoc și vânzări predispune la erori umane, cum ar fi vânzarea unor produse care faptic nu mai există în stoc, dar apar în sistem din cauza decalajelor de operare.

Mediul în care activează organizația (a.2)

Organizația activează pe piața de retail IT&C, un mediu extrem de competitiv și dinamic, dominat de jucători mari care operează exclusiv sau preponderent online (ex: eMAG, PC Garage). Partenerii organizației, în special furnizorii de componente hardware, și-au digitalizat deja fluxurile, oferind feed-uri de produse și actualizări de stocuri care ar putea fi preluate automat, dar care momentan nu sunt valorificate. Din punct de vedere legislativ, mediul impune conformarea strictă cu reglementările privind comerțul electronic, drepturile consumatorului (retur în 14 zile) și protecția datelor (GDPR), aspecte pe care actualul mod de lucru „tradițional” le gestionează greoi, pe bază de documente fizice. De asemenea, comportamentul consumatorului de tehnologie s-a schimbat radical, acesta preferând să compare specificațiile tehnice și prețurile online înainte de a lua o decizie, o facilitate pe care concurența o oferă, iar NextGen Hardware SRL nu.

Forma de manifestare a problemei și momentul apariției (a.3)

Problema s-a manifestat acut începând cu trimestrul IV al anului precedent, moment în care s-a observat o stagnare a veniturilor și o scădere cu 15% a traficului în magazinul fizic, în ciuda menținerii portofoliului de produse. Problema a fost identificată formal de către Directorul Comercial în urma analizei rapoartelor trimestriale și a feedback-ului direct de la echipa de vânzări. Angajații au semnalat o creștere

a numărului de interacțiuni în care potențialii clienți întrebau specific „Aveți un site unde pot vedea specificațiile și dacă e pe stoc?”, renunțând la achiziție în lipsa acestei facilități. Oportunitatea digitalizării este valabilă pe termen lung, însă fereastra de oportunitate pentru a recâștiga cota de piață pierdută este estimată la maximum 12-18 luni, după care decalajul tehnologic față de competiție ar putea deveni irecuperabil pentru un retailer de dimensiuni medii.

Importanța și urgența soluționării (a.4)

Soluționarea acestei probleme este critică și urgentă pentru sustenabilitatea financiară a companiei. Implementarea platformei e-commerce integrate nu este doar un proiect de modernizare ("nice to have"), ci o necesitate strategică de supraviețuire pe piață. Urgența este dictată de viteza cu care clienții migrează către soluțiile digitale; fiecare lună de întârziere se traduce în pierderi de venituri și în erodarea bazei de clienți fideli. Prin valorificarea acestei oportunități acum, SC NextGen Hardware SRL poate transforma amenințarea concurenței online într-un avantaj competitiv, oferind un model hibrid (comandă online, ridicare din magazin/livrare rapidă) care combină comoditatea digitală cu încrederea oferită de un magazin fizic local. Nerezolvarea problemei ar duce, cel mai probabil, la reducerea personalului și la restrângerea activității în următorul an fiscal.

b) Cauzele și efectele cuantificabile a nerezolvării problemei sau factorii declanșatori ai oportunității.

Se va completa tabelul nr. 3, în care se vor descrie:

cauzele/factorii prin analiza mediului, a contextului, a opiniilor, a datelor statistice relevante etc. efectele cuantificabile, de exemplu: înrăutățirea unei situații, creșterea unor riscuri, generarea unor nevoi, înmulțirea situațiilor de nemulțumire în rândul angajaților, clienților/cetățenilor/elevilor etc., pierderi economice, risc de faliment, risc epidemiologic, creșterea dificultăților (lipsa echipamentelor, lipsa motivației, creșterea riscului de abandon școlar, creșterea riscului de sărăcie, creșterea riscurilor de îmbolnăvire etc.) cu care se confruntă un grup de persoane sau o comunitate etc.



Recomandare: Cauzele pot fi folosite pentru identificarea scopului proiectului.

Efectele pot fi folosite pentru stabilirea obiectivelor, iar persoanele sau grupurile de persoane afectate de aceste efecte vor sta la baza identificării categoriilor de beneficiari ai proiectului.



Atenție! Fiecare student din echipă va formula cel puțin câte o cauză/un factor și efectele corespunzătoare, cu menționarea numelui studentului în dreptul fiecărei cauze/ fiecărui factor.

Tabelul nr. 3 Cauze si efecte ale problemei/factori declanșatori ai oportunității

Descrierea a cauzelor problemei sau a factorilor declanșatori ai oportunității	Descrierea efectelor cuantificabile pentru fiecare cauză/factor	Persoane sau grupuri afectate	Student responsabil
Cauza 1: Lipsa unui canal de vânzare online integrat cu stocul fizic în timp real.	Efect 1.1: Scăderea cifrei de afaceri cu 15% în ultimul an din cauza migrării clienților spre competitori online.	Managementul firmei.	Păun Marius
	Efect 1.2: Creșterea stocurilor "moarte" (produse nevândute) cu 10% din cauza lipsei de vizibilitate.	Departamentul Vânzări.	
Cauza 2: Procesarea manuală a comenzilor și a facturării în ERP-ul actual.	Efect 2.1: Timp mediu de procesare a unei comenzi de 20 minute (față de 2 minute automatizat).	Angajații de la facturare,	Rares Ciobanu
	Efect 2.2: Erori de operare în proporție de 5% din totalul facturilor.	Clienții (timp de așteptare)	

<i>Cauza 3: Schimbarea comportamentului de consum al clienților (preferința pentru "Click & Collect").</i>	<i>Efect 3.1: Pierderea a cca. 50 de potențiali clienți pe săptămână care caută produsele online înainte de a veni în magazin.</i>	<i>Departamentul Marketing, Clienții potențiali</i>	<i>Raluca Lupu</i>
--	--	---	--------------------

- c) **Ce soluții posibile pot fi identificate pentru rezolvarea problemei sau exploatarea oportunității? Care este soluția fezabilă pentru a fi implementată în contextul restricțiilor de timp, calitate și resurse disponibile? Argumentați (tabelul nr 5 este opțional)**

Se vor descrie **cel puțin 2 soluții posibile:**

- în ce constă soluția (cum va rezolva problema)
- care este efortul de timp și de bani pe care îl presupune fiecare soluție
- cât rezolvă din problemă
- beneficiile/avantajele pe care le generează soluția

Se va specifica soluția aleasă și se va argumenta, ținând cont și de răspunsurile de la punctele anterioare și detaliind, dacă este cazul, elementele menționate în tabelul nr. 4.

Soluția 1: Dezvoltarea unei platforme proprii de e-commerce integrată bidirecțional cu ERP-ul existent

Această soluție presupune crearea unui magazin online dedicat (pe o infrastructură open-source, ex: Magento sau WooCommerce), care comunică în timp real cu sistemul ERP al firmei prin intermediul unui API (Application Programming Interface). Astfel, stocul și prețurile sunt actualizate automat, iar comenzile plasate online intră direct în fluxul de facturare al ERP-ului, generând automat scăderea din gestiune.

Timp: Ridicat (estimat la 6-8 luni pentru analiză, dezvoltare, testare și lansare).

Bani: Costuri inițiale (CAPEX) ridicate pentru dezvoltare software personalizată și infrastructură server, dar costuri operaționale (OPEX) medii/predictibile pe termen lung.

Cât rezolvă din problemă: Rezolvă integral problema, eliminând complet decalajele de stoc și intervenția umană în preluarea comenzilor. Elimină cozile din magazin prin opțiunea "Comandă online, Ridică din magazin".

Beneficii: Control total asupra brandului și bazei de date cu clienți; marjă de profit superioară (nu se plătesc comisioane per vânzare către terți); posibilitatea fidelizării clienților prin campanii personalizate; activ digital propriu al companiei.

Soluția 2: Listarea produselor pe un Marketplace consacrat (ex: eMAG Marketplace) fără site propriu

În ce constă: Firma își creează un cont de partener pe o platformă existentă și încarcă produsele acolo manual sau prin fișiere .csv (feed-uri), fără o integrare complexă în timp real cu ERP-ul propriu (sau cu o integrare minimală unidirecțională).

Timp: Redus (1-2 luni pentru aprobarea contului și listarea produselor).

Bani: Costuri inițiale minime, dar costuri operaționale foarte mari pe termen lung din cauza comisiunelor percepute de platformă (între 10-20% din vânzări).

Cât rezolvă din problemă: Rezolvă parțial problema (aprox. 60%). Oferă vizibilitate online rapidă, dar nu rezolvă problema automatizării fluxului intern (comenzile trebuie adesea reintroduse manual în ERP pentru facturare) și menține riscul decalajului de stoc.

Beneficii: Acces instantaneu la un trafic imens de clienți; încrederea deja existentă în platforma Marketplace; costuri de marketing reduse (platforma se ocupă de atragerea traficului).

Soluția selectată:

În urma analizei comparative, s-a ales Soluția 1: Dezvoltarea unei platforme proprii de e-commerce integrată cu ERP-ul.

Deși Soluția 2 este mai rapidă și mai ieftină inițial, ea nu corespunde obiectivului strategic al SC NextGen Hardware SRL de a-și consolida propriul brand și de a automatiza procesele interne pentru reducerea erorilor operaționale. Pe piața de hardware, marjele comerciale sunt adesea reduse, iar comisioanele unui Marketplace ar eroda profitabilitatea, făcând prețurile necompetitive.

Soluția 1 este singura fezabilă pentru a asigura o sincronizare perfectă a stocurilor (eliminând frustrarea clienților din magazinul fizic) și permite firmei să păstreze întreaga marjă comercială, amortizând investiția inițială în aproximativ 2 ani. În plus, deținerea propriei platforme reprezintă un activ digital (asset) pentru companie și permite implementarea unor mecanisme complexe de loializare, esențiale pe termen lung.

În tabel, se vor argumenta soluțiile din punct de vedere al fezabilității tehnice, economice, de mediu, al rezultatelor.

Tabelul nr. 4 **Soluțiile posibile și analiza fezabilității lor**

Elemente de analiză (se selectează cele care sunt relevante pentru domeniul proiectului)	Soluția 1	Soluția 2
Fezabilitatea economică (finanțare, resurse financiare proprii, profit generat, pierderi înregistrate etc.)	<i>Investiție inițială mare, dar sustenabilă din fondurile proprii (profit reinvestit conform strategiei din Tabelul 2b). Pe termen lung, generează profitabilitate mai mare prin lipsa comisioanelor de vânzare. Costurile de mentenanță sunt fixe și predictibile.</i>	<i>Investiție inițială mică, dar generează un flux de numerar redus din cauza comisioanelor mari (costuri variabile ridicate). Există riscul ca marja comercială să devină negativă pentru produsele hardware cu adaos mic, ducând la pierderi pe anumite categorii.</i>
Fezabilitatea resurselor (resurse existente, resurse posibil de atras fără costuri suplimentare etc.)	<i>Necesită contractarea unei firme externe de dezvoltare software (resursă atrasă) și instruirea intensivă a personalului intern existent pentru operarea noii interfețe. Utilizează infrastructura ERP și serverele deja existente (resurse proprii).</i>	<i>Necesită alocarea de personal dedicat pentru actualizarea manuală a feed-urilor, gestionarea disputelor pe platforma terță și reintroducerea comenzilor. Nu maximizează utilizarea ERP-ului existent.</i>
Fezabilitatea tehnică (soluție tehnologică testată pe piață, posibilitatea realizării interne a modelului de lucru, posibilitatea atragerii de experți pentru a lucra la proiect etc.)	<i>Soluție complexă, dar bazată pe tehnologii mature și testate pe piață (API REST, PHP/SQL). Integrarea este posibilă tehnic deoarece ERP-ul actual permite conectivitate externă.</i>	<i>Tehnic foarte simplă, nu necesită competențe avansate de programare, doar operare date. Totuși, dependența totală de limitările tehnice și schimbările de algoritm ale platformei Marketplace reprezintă un risc tehnic extern.</i>
Fezabilitatea de mediu (grad de poluare, modificare habitat, necesitatea modificării anumitor zone geografice etc.)	<i>Impact pozitiv. Încurajează reducerea consumului de hârtie prin digitalizarea facturării și a documentelor de gestiune (facturi trimise pe email automat). Reduce deplasările inutile ale clienților la</i>	<i>Impact neutru. Nu oferă control direct asupra modului de generare a documentelor (platforma impune formate standard).</i>

	<i>magazin pentru verificarea stocului.</i>	
Fezabilitatea rezultatelor (capacitatea proiectului de a genera venit, de multiplicare sau eficientizare a unor rezultate anterioare)	<i>Capacitate mare de fidelizare a clienților (bază de date proprie). Eficientizează munca agenților de vânzări prin automatizare. Rezultatele sunt scalabile – platforma poate susține mii de produse fără costuri suplimentare majore.</i>	<i>Capacitate redusă de fidelizare (clientul este al Marketplace-ului, nu al vânzătorului). Nu eficientizează procesul intern de gestiune a stocurilor și nu garantează rezultate recurente (vânzările depind de "Buy Button").</i>
Fezabilitatea timpului (capacitatea proiectului de a-si atinge scopul pe durata implementării sale, în timp util)	<i>Durată de implementare mai lungă (6-8 luni), dar se încadrează în obiectivul strategic pe termen scurt de lansare până la sfârșitul anului 2026.</i>	<i>Implementare rapidă, rezultate imediate, dar nu rezolvă problema cozilor și a verificării stocurilor pe termen lung, necesitând soluții ulterioare.</i>



Recomandări: Tabelul nr 4 este **opțional**. Pentru completarea lui, se va acorda 1 punct în plus.

d) **Care sunt condițiile în care urmează să fie implementată soluția selectată?**

Se va descrie detaliat soluția și se vor prezenta următoarele aspecte:

- **condițiile interne din organizație** care pot **influența favorabil (pozitiv) și nefavorabil (negativ)** proiectul. Se vor prezenta elementele care există (sau nu) și care pot fi puse la dispoziția proiectului sau trebuie atrase, cum ar fi: resursele umane, infrastructura, spațiile, echipamentele, resursele financiare, expertiza managementului, experiențele anterioare în alte proiecte,
- **condițiile externe** care pot **afecta pozitiv și negativ proiectul**, urmărind în special: legislația, piața concurențială, piața tehnologică, trendurile domeniului etc. Cu alte cuvinte oportunitățile care pot fi folosite în favoarea proiectului, respectiv amenințările la care ar fi expus proiectul



Recomandări: Condițiile interne favorabile (pozitive) pot fi folosite pentru stabilirea punctelor tari ale proiectului, iar cele nefavorabile (negative) pentru punctele slabe. Condițiile externe stau la baza identificării oportunităților și amenințărilor proiectului.

Soluția aleasă constă în proiectarea și implementarea unei platforme de comerț electronic proprietare (bazată pe o arhitectură open-source flexibilă, de tip Magento sau WooCommerce), găzduită pe servere dedicate, care va funcționa ca o extensie digitală a magazinului fizic SC NextGen Hardware SRL. Elementul central al soluției este dezvoltarea unui conector API (Application Programming Interface) personalizat care va realiza o legătură bidirecțională, în timp real, între noul website și sistemul ERP deja utilizat în companie pentru contabilitate și gestiune. Concret, soluția va automatiza fluxurile astfel: în momentul în care un client plasează o comandă online, sistemul va verifica instantaneu stocul fizic din ERP, va rezerva produsul, va genera factura proformă/fiscală și va notifica departamentul de logistică pentru pregătirea coletului. Simultan, orice vânzare realizată la casa de marcat din magazinul fizic va actualiza stocul afișat pe site, eliminând riscul de a vinde produse indisponibile.

Analiza mediului intern relevă o serie de factori care pot influența derularea proiectului:

Condiții favorabile (Puncte Tari - Resurse Existente):

Infrastructura IT de bază: Organizația deține deja un sistem ERP funcțional și stabil, populat cu baza de date a produselor, ceea ce reprezintă fundația tehnică obligatorie pentru integrare.

Resurse financiare: Există disponibilitatea managementului de a susține proiectul din fonduri proprii (profit reinvestit), nefiind necesară contractarea unor credite bancare purtătoare de dobânzi.

Spațiul logistic: Magazinul dispune de un spațiu de depozitare generos care permite organizarea unei zone dedicate pentru procesarea comenzilor online ("picking & packing") fără costuri suplimentare de închiriere.

Susținerea managementului: Există un angajament ferm din partea administratorilor pentru digitalizare, decizia fiind asumată strategic la nivel de vârf.

Condiții nefavorabile (Puncte Slabe - Resurse ce trebuie atrase/îmbunătățite):

Lipsa expertizei tehnice in-house: Echipa actuală nu deține programatori sau specialiști e-commerce. Această resursă umană (expertiză de dezvoltare web) nu există intern și trebuie atrasă prin externalizare către o firmă de software specializată.

Competențe digitale limitate ale personalului operativ: Angajații din vânzări și gestiune sunt familiarizați doar cu operarea clasică; va fi necesară alocarea de timp și resurse pentru sesiuni de instruire (training) intensivă pentru utilizarea noii interfețe de administrare a comenzilor online.

Mediul extern prezintă atât oportunități ce pot fi valorificate, cât și riscuri ce trebuie gestionate:

Condiții pozitive (Oportunități):

Piața tehnologică: Există acces facil la tehnologii mature și soluții open-source gratuite sau cu costuri reduse de licențiere, ceea ce scade bariera de intrare pentru dezvoltarea unei platforme proprii.

Trendurile domeniului: Comportamentul consumatorului s-a orientat masiv către modelul hibrid "ROPO" (Research Online, Purchase Offline) sau "Click & Collect". Publicul țintă este deja educat să folosească magazine online, nefiind necesare eforturi de "evangelizare" a pieței.

Infrastructura de curierat: Piața locală de curierat este foarte dezvoltată, oferind integrări API facile și tarife competitive, ceea ce favorizează logistica proiectului.

Condiții negative (Amenințări):

Piața concurențială: Concurența este extrem de puternică (ex: eMAG, PC Garage, Altex), acești jucători având bugete de marketing enorme și capacitatea de a susține prețuri mai mici prin volume mari.

Legislația: Cadrul legislativ privind protecția datelor (GDPR) și drepturile consumatorului (obligativitatea returului în 14 zile fără motiv) impune proceduri stricte și costuri operaționale suplimentare, orice abatere fiind sancționată drastic.

Riscuri de securitate cibernetică: Magazinele online sunt ținte frecvente pentru atacuri cibernetice, ceea ce impune investiții constante în securitatea platformei, un factor extern imprevizibil.

2.2 Identificarea beneficiarilor direcți și/sau a grupurilor-țintă

Din argumentarea propunerii de proiect trebuie să rezulte categoriile de persoane care vor beneficia de propunerea de proiect. Asupra acestor categorii se vor concentra eforturile efectuate în timpul implementării proiectului (activități, resurse, rezultate). Vorbim despre una sau mai multe categorii de beneficiari direcți, din rândul cărora se **vor selecta grupurile țintă, dacă este cazul**. Se va completa tabelul nr. 5.

Tabelul nr. 5 **Beneficiari direcți și grupuri țintă**

Nr. crt.	Categorii de beneficiari direcți (dacă sunt identificate mai multe categorii)	Estimare numerică	Descrierea beneficiarilor direcți: caracteristici socio-demografice, roluri/poziții/funcții deținute, particularități profesionale etc.	Stabilirea numărului de persoane din grupul(rile) țintă și a criteriilor de selecție a lor ⁶	Nevoi identificate și modul de rezolvare a acestora prin proiect
1	Personalul operativ din departamentele Vânzări și Gestiune	12 angajați	Roluri: Agenți de vânzări (front-office) și Gestionari depozit (back-office). Caracteristici: Vârsta medie 28 ani, studii medii/superioare, competențe digitale medii. Particularități: Sunt persoanele cele mai afectate de lipsa sincronizării stocurilor, fiind nevoite să verifice manual disponibilitatea produselor și să preia comenzi telefonice, ceea ce generează stres și erori.	4 persoane (Key Users) Criterii de selecție: Au fost selectați angajații cu cea mai mare vechime în firmă (peste 3 ani) și cu abilități digitale superioare, pentru a fi primii instruiți și pentru a testa platforma în etapa pilot.	Nevoie: Reducerea timpului de procesare a comenzilor și eliminarea erorilor de stoc. Rezolvare: Platforma automatizează verificarea stocului și facturarea, permițându-le să se concentreze pe consultanță, nu pe operare date.
2	Clienții actuali (persoane fizice și juridice)	~ 2.000 clienți în baza de date	Caracteristici: Pasionați de IT, gameri (B2C) sau mici companii locale (B2B). Comportament: Preferă să compare specificațiile tehnice online. Sunt sensibili la timpul de așteptare și la preț. Localizare: Preponderent din regiunea Iași, dar cu potențial de extindere națională.	Nu este cazul	Nevoie: Acces rapid la informații despre preț și stoc real 24/7; flexibilitate în comenzi. Rezolvare: Magazinul online le oferă posibilitatea de a comanda de acasă cu opțiune de livrare sau ridicare din magazin ("Click & Collect").

⁶ Se completează **numai dacă nr. beneficiarilor direcți este foarte mare**, iar prin proiect nu pot fi acoperite nevoile tuturor, motiv pentru care se impune selecția grupului țintă.

3	Echipa de Management	2 persoane	Roluri: Administrator și Director Economic. Caracteristici: Studii superioare economice/management, responsabili de strategia de dezvoltare a firmei.	2 persoane	Nevoie: Acces la rapoarte de vânzări în timp real pentru decizii strategice. Rezolvare: Dashboard-ul platformei oferă statistici instantanee despre vânzări, produse populare și rotația stocurilor.
---	----------------------	------------	--	------------	---

2.3 Stabilirea scopului proiectului (obiectivul general al proiectului)⁷

Scopul proiectului vizează creșterea competitivității și a volumului de vânzări ale firmei SC NextGen Hardware SRL prin dezvoltarea și implementarea operațională a unei platforme de comerț electronic proprii, integrată bidirecțional în timp real cu sistemul ERP de gestiune existent.

Această inițiativă are misiunea de a soluționa problema decalajelor de stoc și a ineficienței generate de procesarea manuală a comenzilor, exploatând oportunitatea digitalizării fluxurilor comerciale. Prin realizarea acestui sistem integrat, proiectul se adresează direct nevoilor clienților actuali și potențiali de a avea acces rapid și transparent la oferta de produse, simultan cu eficientizarea activității personalului intern, asigurând astfel adaptarea organizației la dinamica actuală a pieței de profil.

2.4 Identificarea obiectivelor proiectului



Atenție! Fiecare student din echipă va formula cel puțin câte 1 obiectiv pe termen lung și cel puțin câte 1 obiectiv pe termen scurt, cu menționarea numelui studentului în dreptul fiecărui obiectiv. Lista obiectivelor va fi completată/finalizată cu numărul de obiective necesare în funcție de nevoile proiectului, nu de numărul studenților!!!!

- Se vor stabili **obiectivele pe termen mediu și lung ale proiectului (obiective strategice de dezvoltare)** (este necesar să existe corespondență cu motivarea proiectului din 2.1).
- Se vor stabili **obiectivele pe termen scurt (specifice sau operaționale)** ale proiectului (va exista corespondență cu argumentarea de la 2.1).

⁷ Scopul mai este întâlnit și sub denumirea de obiectiv general al proiectului. Reprezintă același lucru și este unic (doar unul) pentru proiect.

OBIECTIVE =>

sunt diferite

ACTIVITATI => Caută și alți oameni cu același vis!

JALOANE / LIVRABILE -> echipă formată, networking, joc lansat, utilizatori – indicatori să măsoare succesul

EXEMPLU:

Obiectiv: creșterea vitezei de deplasare pe segmentul, mărirea gradului de siguranță în trafic pentru, reducerea timpului de așteptare

Activitate: pun pe Umbrărescu să facă asflat

rezultat: 100km autostrada – studiu de fezabilitate, schita tehnica, materiale achizitionate, licitatii lansate, atribuite, contracte semnate, echipa implementare,

Obiectivele pe termen mediu și lung (Obiective strategice de dezvoltare). Acestea vizează efectele pozitive generate după finalizarea implementării proiectului și asigură continuitatea acestuia.

Obiectiv Strategic 1: Creșterea cifrei de afaceri a SC NextGen Hardware SRL cu minim 15% în primul an fiscal de după lansarea platformei, prin accesarea segmentului de piață online și recuperarea clienților pierduți în favoarea competiției digitale. (Student: Ciobanu Rareș Gabriel)

Obiectiv Strategic 2: Reducerea costurilor operaționale și a pierderilor cauzate de stocurile „moarte” cu 10% în următorii 2 ani, prin optimizarea rotației stocurilor facilitată de vizibilitatea în timp real oferită de noul sistem integrat. (Student: Lupu Raluca Maria)

Obiectiv Strategic 3: Creșterea gradului de fidelizare a clienților cu 20% pe termen lung, prin îmbunătățirea experienței de cumpărare (eliminarea timpilor de așteptare la cozi și oferirea transparenței asupra stocurilor). (Student: Păun Marius)

Obiectivele pe termen scurt (Specifice sau operaționale). Acestea sunt rezultate concrete care trebuie atinse în timpul implementării proiectului (până la finalizarea acestuia).

Obiectiv Specific 1 (Cantitativ/Productiv): Realizarea infrastructurii tehnice prin dezvoltarea și integrarea completă a platformei e-commerce cu baza de date ERP existentă, în termen de 8 luni de la demararea proiectului. (Student: Ciobanu Rareș Gabriel)

Obiectiv Specific 2 (Cantitativ): Crearea conținutului digital necesar vânzării prin popularea bazei de date online cu specificații tehnice și imagini pentru 100% din produsele active în stoc (cca. 2000 repere) până la lansarea platformei. (Student: Lupu Raluca Maria)

Obiectiv Specific 3 (Calitativ/Dezvoltare Instituțională): Dobândirea de către cei 4 angajați din grupul-țintă (Key Users) a competențelor digitale necesare pentru administrarea comenzilor online și a platformei de back-office, până la finalul perioadei de implementare. (Student: Păun Marius)

III. DESCOMPUNEREA PROIECTULUI PE ACTIVITĂȚI, PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ȘI STABILIREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE

3.1 Stabilirea jaloanelor proiectului și a livrabilelor asociate

Pe baza scopului și/sau a obiectivelor pe termen scurt, în maxim 1 pagină, se vor formula **jaloanele/reperele proiectului**, văzute ca momente/evenimente importante de măsurare a progresului acestuia. Jaloanele vor sta la baza descompunerii proiectului în activități și subactivități, precum și la stabilirea indicatorilor de evaluare. Pentru fiecare jalon se vor identifica elementele livrabile asociate. Se va completa tabelul nr. 6.

Tabelul nr. 6 Jaloanele și livrabilele proiectului

Cod jalon	Jalonul	Livrabilele asociate jalonului	Student responsabil
J1	Analiza tehnică și funcțională finalizată	1. Caietul de sarcini (Specificațiile tehnice) semnat 2. Diagrama fluxurilor de date (ERP-Web) 3. Planul de proiect detaliat aprobat	Ciobanu Rareș
J2	Contract de dezvoltare software semnat	1. Cererea de ofertă transmisă 2. Proces verbal de selecție a furnizorului IT 3. Contract de prestări servicii semnat	Lupu Raluca
J3	Platforma e-commerce recepționată (Versiunea Beta)	1. Proces verbal de recepție calitativă (parțială) 2. Raport de testare a conexiunii API cu ERP-ul 3. Codul sursă și documentația tehnică	Păun Marius
J4	Baza de date produse populată	1. Baza de date online cu 2000 produse active 2. Raport de conformitate a specificațiilor și imaginilor 3. Feed-uri de produse funcționale	Ciobanu Rareș
J5	Personal instruit (Key Users)	1. Suport de curs (Manual de utilizare back-office) 2. Lista de prezență la training	Lupu Raluca

		3. Fișe de evaluare a competențelor angajaților	
J6	Platformă lansată și Proiect închis	1. Comunicat de presă / Anunț lansare 2. Raport final de activitate 3. Raport financiar final	Păun Marius



Atenție! Fiecare student din echipă va formula cel puțin câte 2 jaloane, cu livrabilele asociate, menționând numele studentului în dreptul fiecărui jalon.

3.2 Realizarea structurii de descompunere a proiectului, în format outline (schită)

Proiectul, pe baza jaloanelor și livrabilelor, se va descompune pe activități/subactivități. Activitățile se vor descompune în subactivități, respectând regulile din suportul de curs.

Opțional, activitățile se vor descrie, prin prezentarea posibilelor soluții tehnice (unde este cazul), a eventualelor justificări economice pentru soluția selectată, a ipotezelor și contextului în care se vor derula. Descrierea ar fi necesară pentru a face clar demersul de implementare a proiectului. Se va pune accent pe ipotezele în care urmează să se desfășoare activitățile, în funcție de care se selectează și modalitatea de desfășurare a lor.

De asemenea, trebuie acordată o atenție sporită activităților de monitorizare și control, prin care se asigură că proiectul își atinge scopul. Se va stabili durata fiecărei subactivități sau a activităților ce nu sunt supuse descompunerii. Redarea structurii de descompunere va fi în format outline (vezi Suportul de curs).



Recomandare: Se va face mai întâi structura descompunerii pe lucrări, după care se vor **descrie doar activitățile**.



Atenție! Fiecare student din echipă va realiza descompunerea activităților în subactivități, eventual descrierea activităților, specifice jaloanelor stabilite la punctul anterior, cu menționarea numelui studentului în dreptul fiecărei activități.

c	Descriere Activitate / Subactivitate	Durată estimată	Student Responsabil	Jalon Asociat
1000	Analiza și Planificarea inițială	4 săptămâni	Ciobanu Rareș Gabriel	J1
1100	Analiza proceselor interne actuale (as-is)	1 săptămână	Ciobanu R.G.	
1200	Definirea fluxurilor dorite (to-be) și cerințe funcționale	1 săptămână	Ciobanu R.G.	
1300	Elaborarea specificațiilor tehnice detaliate (API ERP-Web)	1 săptămână	Ciobanu R.G.	
1400	Redactarea și aprobarea Caietului de Sarcini	1 săptămână	Ciobanu R.G.	
2000	Achiziția serviciilor de dezvoltare software	4 săptămâni	Lupu Raluca Maria	J2
2100	Prospectarea pieței și identificarea potențialilor furnizori	1 săptămână	Lupu R.M.	

2200	Transmiterea Cererilor de Ofertă (RFO) și a Caietului de Sarcini	1 săptămână	Lupu R.M.	
2300	Evaluarea ofertelor (analiză tehnică și financiară)	1 săptămână	Lupu R.M.	
2400	Negocierea clauzelor și semnarea contractului de prestări servicii	1 săptămână	Lupu R.M.	
3000	Dezvoltarea și Integrarea Platformei	12 săptămâni	Păun Marius	J3
3100	Configurarea serverelor și a mediului de dezvoltare	2 săptămâni	Păun Marius	
3200	Dezvoltarea conectorului API (ERP-Web)	4 săptămâni	Păun Marius.	
3300	Implementarea design-ului (front-end) și a funcționalităților de bază	4 săptămâni	Păun Marius	
3400	Testarea funcțională (Alpha) și testarea de securitate	2 săptămâni	Păun Marius	
4000	Gestionarea Conținutului (Content Management)	8 săptămâni	Ciobanu Rareș	J4
4100	Colectarea specificațiilor tehnice și a fotografiilor (2000 produse)	6 săptămâni	Ciobanu Rareș	
4200	Prelucrarea și standardizarea imaginilor de produs	1 săptămână	Ciobanu Rareș	
4300	Importul datelor în platformă și verificarea afișării corecte (QA)	1 săptămână	Ciobanu Rareș	
5000	Managementul Resurselor Umane și Instruire	3 săptămâni	Lupu Raluca	J5
5100	Elaborarea materialelor de training (manuale, tutoriale)	1 săptămână	Lupu Raluca	
5200	Organizarea și susținerea sesiunilor de training cu Key Users	1 săptămână	Lupu Raluca	
5300	Evaluarea cunoștințelor dobândite (Fișe de evaluare)	1 săptămână	Lupu Raluca	
6000	Lansare și Monitorizare Proiect	24 săptămâni (recurent/final)	Păun Marius	J6
6100	Monitorizarea progresului și controlul calității	24 săptămâni (activitate recurentă)	Păun Marius	
6200	Campanie de marketing pentru lansare (Newsletter, Social Media)	2 săptămâni	Păun Marius	
6300	Go-Live (Lansarea oficială) și monitorizarea performanței (24h)	1 zi	Păun Marius	
6400	Întocmirea rapoartelor finale și închiderea financiară	1 săptămână	Păun Marius	

1000. Analiza și Planificarea inițială (Responsabil: Ciobanu Rareș Gabriel)

Această activitate stabilește viziunea tehnică a proiectului. Se va pune accentul pe modelarea proceselor, rezultând Diagrama fluxurilor de date (ERP-Web).

- Soluție Tehnică: Definirea clară a punctelor de interconectare dintre sistemul ERP existent și noua platformă e-commerce, inclusiv structura datelor necesare (stoc, preț, comenzi, clienți).
- Ipoteză de lucru: Se presupune că echipa internă IT care administrează ERP-ul va aloca resursele necesare pentru a participa activ la sesiunile de analiză și pentru a oferi documentația tehnică necesară în termenul de 4 săptămâni.
-

2000. Achiziția serviciilor de dezvoltare software (Responsabil: Lupu Raluca Maria)

Faza vizează contractarea unui partener extern specializat pentru dezvoltare.

- Justificare Economică: Soluția de externalizare a dezvoltării este preferată celei interne. Aceasta oferă acces rapid la experți în tehnologii specifice e-commerce (e.g., Magento, WooCommerce, sau soluții custom pe REST/API), reducând astfel timpul de implementare și costurile pe termen lung asociate cu angajarea și formarea unei echipe interne specializate.
- Ipoteză de lucru: Se presupune că piața IT locală oferă cel puțin 3 furnizori competitivi capabili să finalizeze proiectul în termenul solicitat, iar cererile de ofertă vor genera răspunsuri viabile în decurs de 2 săptămâni.

3000. Dezvoltarea și Integrarea Platformei (Responsabil: Păun Marius)

Aceasta este faza de execuție tehnică.

- Soluție Tehnică (3200): Dezvoltarea conectorului se va realiza prin implementarea unui API de tip REST (*Representational State Transfer*) bidirecțional. Alegerea REST se justifică prin flexibilitate, scalabilitate și capacitatea de a asigura interogarea stocului și prețurilor în timp real din baza de date ERP.
- Ipoteză de lucru: a) Sistemul ERP actual permite deschiderea porturilor necesare și suportă traficul generat de interogările web fără a bloca activitatea magazinului fizic. b) Codul sursă și documentația tehnică vor fi livrate și vor trece inspecția echipei interne (J3).

4000. Gestionarea Conținutului (Content Management) (Responsabil: Ciobanu R.G)

Activitatea se referă la pregătirea și popularea bazei de date cu 2000 de produse active.

- Context și Justificare: Durata de 8 săptămâni este justificată de volumul mare de date și de necesitatea asigurării conformității (specificații exacte și imagini standardizate).
- Ipoteză de lucru: Se presupune că furnizorii pun la dispoziție cataloage digitale (descrieri oficiale, fotografii de înaltă rezoluție). În caz contrar (produsele vor fi fotografiate intern), durata subactivității 4100 se poate extinde la 12 săptămâni, devenind un risc major de întârziere.

5000. Managementul Resurselor Umane și Instruire (Responsabil: Lupu Raluca)

Faza pregătește angajații pentru operarea noii soluții.

- Justificare: Instruirea Key Users (Utilizatori Cheie) este o investiție critică pentru adoptarea rapidă a platformei și pentru reducerea costurilor viitoare de suport tehnic, aceștia devenind primii administratori de sistem.
- Ipoteză de lucru: Key Users selectați (din departamentele Vânzări și IT) au deja competențe digitale de bază, ceea ce permite o instruire concentrată pe funcționalități specifice (back-office) în intervalul de 3 săptămâni.

6000. Lansare și Monitorizare Proiect (Responsabil: Păun Marius)

Această activitate este, în parte, transversală (6100), asigurând controlul permanent al proiectului.

- Monitorizare și Control (6100): Activitate managerială recurentă, efectuată săptămânal. Se folosește Diagrama Gantt ca instrument de control. Scopul este identificarea timpurie a abaterilor față de plan (riscuri, întârzieri) și aplicarea imediată a măsurilor corective. Măsurile includ: realocarea resurselor, renegocierea termenelor sau modificarea scopului (dacă este necesar).
- Ipoteză de lucru: a) Testele de securitate (3400) nu relevă vulnerabilități majore care ar necesita o nouă rundă de dezvoltare prelungită. b) Monitorizarea performanței (6300) după Go-Live confirmă o rată de eroare sub pragul critic de 1% (ex. tranzacții eșuate, erori API).

3.3 Realizarea structurii echipei proiectului și atribuirea responsabilităților pe activități

Se vor **stabili rolurile și funcțiile** în cadrul proiectului în funcție de complexitate, durată, specificitate, **delimitând clar nivelul de conducere de cel operațional**. Se va construi **organigrama** echipei proiectului, care va cuprinde atât nivelul de conducere, cât și cel operațional.

Se va completa **Graficul responsabilităților din Anexa 1. Pe lângă membrii echipei de proiect, în Grafic, se vor include**, după cum rezultă din cap 2.1 și 3.2, și **firmele contractate (furnizori) pentru bunuri, lucrări sau servicii, respectiv eventualii parteneri**.

Rol în Proiect	Nume Student	Responsabilități Principale (Nivel de Conducere/Decizie)	Jaloane Asociate
Manager de Proiect & Calitate (MP)	Păun Marius	Conducerea generală, monitorizarea progresului (6100), Recepția finală a Platformei (3000), managementul riscului și închiderea proiectului (J3, J6).	J3, J6
Coordonator Tehnic & Conținut (CT)	Ciobanu Rareș	Definirea specificațiilor tehnice (1000), supravegherea integrării API, Asigurarea Calității Conținutului (4000) și popularea bazei de date.	J1, J4

Coordonator Achiziții & Resurse Umane (CAC)	Lupu Raluca	Gestionarea procesului de achiziție și contractare (2000), coordonarea elaborării și Aprobarea Procesului de Instruire (5000).	J2, J5
Furnizor Software	-	Dezvoltarea efectivă a platformei și implementarea API-ului (Entitate externă, nivel operațional).	-

Organigrama ilustrează structura ierarhică de conducere și operațională a proiectului.

Nivel de Conducere (Management)

- **Manager de Proiect (Păun Marius):** Deține responsabilitatea finală pentru succesul general și pentru acceptanța Platformei (J3).

Nivel Operațional

- **Coordonator Tehnic & Conținut (Ciobanu Rareș):** Deși are un rol de coordonare, participă activ la execuția analizei (1000) și a populării bazei de date (4000).
- **Coordonator Achiziții & Resurse Umane (Lupu Raluca):** Execută procesul de selecție (2000) și supraveghează activitățile de training (5000).

(D - Derulează, C - Consultat, I - Informat, R - Răspunde)

Cod Activitate	Descriere Activitate	Manager de Proiect (P. Marius)	Coordonator Tehnic (C. R. Gabriel)	Coordonator Achiziții (L. R. Maria)	Furnizor Software
1000	Analiza și Planificarea inițială (J1)	C	R, D	D	C
2000	Achiziția serv. de dezvoltare software (J2)	I	C	R, D	I
3000	Dezvoltarea și Integrarea Platformei (J3)	R	D, C	I	D
4000	Gestionarea Conținutului (J4)	C	R, D	D	I
5000	Management Res. Umane și Instruire (J5)	D	C	R, C	C
6000	Lansare și Monitorizare Proiect (J6)	R, D	C	C	I

• **3000 (Dezvoltare): Păun Marius (R).** Deși dezvoltarea este făcută de furnizor și supravegheată tehnic de Ciobanu R.G., Managerul de Proiect semnează **Procesul verbal de recepție calitativă (J3)** și deține, prin urmare, responsabilitatea finală pentru acceptanța Platformei Beta.

• **4000 (Conținut): Ciobanu Rareș (R).** Având în vedere că acest jalon (J4) implică elemente tehnice (Feed-uri de produse funcționale) și validarea datelor, Coordonatorul Tehnic deține responsabilitatea finală pentru conformitatea bazei de date.

• **5000 (Instruire): Lupu Raluca (R).** Ca responsabil pentru J5, Lupu R.M. răspunde final pentru aprobarea **Fișelor de evaluare a competențelor** și, implicit, pentru certificarea faptului că personalul este pregătit.

3.4 Planificarea calendaristică a proiectului cu ajutorul diagramei Gantt

Durata proiectului va fi de _6_ luni.⁸

Durata proiectului, bazată pe Calea Critică (Activitățile 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000), este estimată la 23 de săptămâni. Vom rotunji la 6 luni pentru a permite un *buffer* de siguranță managerială necesar în cazul întârzierilor minore.

Planificarea calendaristică a proiectului se va realiza cu ajutorul diagramei Gantt, stabilindu-se secvența de derulare a activităților/subactivităților prin intermediul dependențelor FS, SS, FF, SF. Fiecărui jalon i se vor asocia activitățile corespunzătoare, urmând a se stabili dependența de activitatea care confirmă obținerea lui.

Planificarea calendaristică va conține doar denumirea jaloanelor și activităților/subactivităților (fără descrierea lor). Diagrama va avea maxim 6 pagini și va fi atașată separat ca Anexa 2, în format pdf.



Recomandare 1: Vă rugăm să verificați dacă denumirile jaloanelor și activităților specifice sunt aceleași cu cele menționate în secțiunile 3.1 și 3.2.



Recomandare 2: Planul proiectului va fi prezentat într-o diagramă Gantt generată cu un produs software specific domeniului (de exemplu, Microsoft Project, Project Libre, Open project) sau cu alte aplicații. Se interzice folosirea tabelor în Word sau Excel pentru redarea planului calendaristic al proiectului, așa cum mai este cerut de unele programe de finanțare!!!

⁸ Se va ține cont de restricțiile de timp impuse prin linia de finanțare.

IV. STABILIREA RESURSELOR ȘI REALIZAREA BUGETULUI PROIECTULUI

4.1 Stabilirea resurselor necesare proiectului

În funcție de durata și complexitatea activităților se vor identifica și estima **resursele** necesare. Pentru fiecare resursă identificată, se vor preciza unitatea de măsură (bucăți, nr. de ore de lucru, mp de spațiu etc.), numărul de unități și prețul pe unitate. **Trebuie luate în calcul și resursele umane** (echipa proiectului) în funcție de graficul responsabilităților, stabilind de data aceasta și timpul de lucru pentru fiecare resursă. În **Anexa 3.1** (foaia de calcul *Anexa3_1 Resurse* din fișierul Excel **Anexa 3 Resurse si buget**) se vor introduce, pentru fiecare activitate, resursele necesare și vor fi făcute estimările de cantități și preț. Anexa este disponibilă separat pe platforma de e-learning sau Portal și va fi încărcată separat de acest formular, pentru proiectul final, în format Excel.



Atenție! Fiecare student din echipă va completa în Anexa2_1 resursele pentru activitățile descrise la punctul 3.2, cu menționarea numelui studentului în dreptul fiecărei activități.

4.2 Realizarea bugetului proiectului

Pe baza identificării și estimării resurselor din foaia de calcul *Anexa3_1 Resurse*, se va elabora bugetul proiectului, în variantă detaliată și generală. Mai întâi, se va completa foaia de calcul *Anexa3_2 Buget_detaliat*, din fișierul **Anexa 3 Resurse si buget** (disponibil separat pe platforma de e-learning sau Portal). Astfel, pentru resursele ce urmează să fie achiziționate/create/plătite prin proiect, se vor preciza numărul de unități (bucăți, nr. de ore de lucru, mp de spațiu etc.) și prețul pe unitate, existând formulă pentru calculul valorii totale. Pe baza bugetului detaliat pe categorii de cheltuieli, se vor genera automat datele pentru foaia de calcul *Anexa3_3 Buget_general*, din același fișier **Anexa 3 Resurse si buget**, prin preluarea totalurilor pentru fiecare categorie de cheltuială din *Anexa3_2 Buget_detaliat*.



Recomandare: Tipurile de cheltuieli din anexă sunt orientative, însă din proiect trebuie să rezulte **suficiente detalii** pentru justificarea sumelor incluse la fiecare poziție bugetară (vezi suportul de curs și de lucrări practice).

V. ESTIMAREA INDICATORILOR DE EVALUARE A REZULTATELOR PROIECTULUI ȘI STABILIREA POTENȚIALELOR RISCURI

5.1 Estimarea indicatorilor de evaluare

Indicatorii de evaluare se stabilesc pentru fiecare jalon (cel puțin câte 2 indicatori), plecând de la livrabilele asociate. În acest scop, se va completa tabelul nr. 7.



Atenție! Fiecare student din echipă va stabili indicatorii pentru jaloanele identificate la punctul 3.1, cu menționarea numelui studentului pentru indicatorii fiecărui jalon.

Tabelul nr. 7 Indicatorii de evaluare a proiectului

Denumirea jalonului	Denumirea indicatorilor	Estimare numerică	Momentul evaluării (după obținerea jalonului, după desfășurarea unei activități sau a unei etape) și sursele de verificare	Student responsabil
J1 – Analiza tehnică și funcțională finalizată	Indicator J1.1 – Elaborarea Caietului de Sarcini complet și aprobat Indicator J1.2 – Număr de fluxuri funcționale definite (ERP–Web) Indicator J1.3 – Grad de acoperire a cerințelor funcționale	1 document ≥ 6 fluxuri 100%	După finalizarea activității 1400 – Caiet de Sarcini semnat; sursă: document aprobat La finalul analizei – sursă: diagrama fluxurilor de date După validarea listelor de cerințe; sursă: tabel cerințe funcționale	Ciobanu Rareș Gabriel
J2 – Contract software semnat	Indicator J2.1 – Număr de oferte eligibile evaluate Indicator J2.2 – Contract de prestări servicii semnat Indicator J2.3 – Respectarea bugetului estimat pentru dezvoltare	≥ 3 oferte 1 contract ≤ 85.000 RON	După activitatea 2300; sursă: proces verbal evaluare După activitatea 2400; sursă: contract semnat La semnarea contractului; sursă: buget aprobat	Lupu Raluca Maria
J3 – Platforma e-commerce recepționată	Indicator J3.1 – Funcționalități implementate conform specificațiilor Indicator J3.2 – Integrare API ERP–Web funcțională Indicator J3.3 – Rată erori funcționale la testare	≥ 95% 1 integrare ≤ 5%	După testarea funcțională; sursă: raport QA După testarea API; sursă: raport de testare După activitatea 3400; sursă: fișe de testare	Păun Marius
J4 – Baza de date populată	Indicator J4.1 – Număr produse introduse în platformă	≥ 2000 produse	După activitatea 4300; sursă: rapoarte platformă	Ciobanu Rareș Gabriel

	Indicator J4.2 – Conformitate date produse (descriere + imagine)	$\geq 95\%$	După verificarea QC; sursă: raport conformitate	
	Indicator J4.3 – Funcționare feed-uri produse	100% funcțional	La finalul importului; sursă: log server	
J5 – Personal instruit	Indicator J5.1 – Număr angajați instruiți	4 persoane	După activitatea 5200; sursă: lista prezență	Lupu Raluca Maria
	Indicator J5.2 – Rată promovare evaluare competențe	$\geq 80\%$	După activitatea 5300; sursă: fișe evaluare	
	Indicator J5.3 – Grad de satisfacție training	$\geq 4/5$	După sesiuni; sursă: chestionare feedback	
J6 – Platformă lansată și proiect închis	Indicator J6.1 – Lansare oficială platformă (Go-Live)	1 lansare	La data Go-Live; sursă: comunicat lansare	Păun Marius
	Indicator J6.2 – Rată disponibilitate platformă în primele 24h	$\geq 99\%$ uptime	După monitorizarea 24h; sursă: log server	
	Indicator J6.3 – Raport final tehnic și financiar realizat	1 raport	După închiderea proiectului; sursă: raport final	

5.2 Stabilirea potențialelor riscuri

Potențialele riscuri se vor stabili plecând de la amenințările identificate în condițiile externe de implementare a soluției (2.1.e). Se vor selecta doar acele riscuri care pot afecta decisiv atingerea obiectivelor și/sau a jaloanelor. Se va completa **tabelul nr. 8**, unde se stabilesc și **impactul** (efectele) riscurilor asupra proiectului, respectiv modalitățile de **contracurare** a riscurilor sau de diminuare a efectelor lor.



Atenție! Fiecare student din echipă va identifica cel puțin un risc și va completa detaliile în tabelul 8, cu menționarea numelui studentului în dreptul fiecărui risc.

Tabelul nr. 8 **Potențialele riscuri ale proiectului**

Cod risc	Riscul după categoria în care se încadrează	Impact asupra proiectului	Acțiuni de efectuat pentru contracurarea riscului sau reducerea efectelor	Student responsabil
T11	Vulnerabilități de securitate / breșe identificate la testarea de securitate (ex: SQLi, XSS, configurări greșite server/API) care împiedică recepția platformei.	Întârzierea jalonului J3 (Platforma recepționată) și posibil J6 (Go-Live), alocare de timp/buget suplimentar pentru remediere, risc de neconformitate GDPR și pierdere de încredere (dacă ar ajunge în producție).	- Introducerea „security-by-design” încă din dezvoltare (revizuire cerințe + checklist OWASP). - Hardening server (SSL corect, firewall, rate limiting), logging & monitoring. - Buffer de timp în plan (ex: 5–7 zile) pentru remediere critică înainte de J3/J6.	Păun Marius

T12	Probleme de integrare API între platforma e-commerce și ERP (diferențe de structură, date lipsă, timeout-uri).	Poate bloca sincronizarea comenzilor și stocurilor; întârzierea jaloanelor J2 și J3; risc major asupra fluxului operațional.	- Testare incrementală API (unit + integration). - Sesiuni tehnice comune cu furnizorul ERP. - Log detaliat pentru request/response. - Implementare mecanisme retry & fallback.	Ciobanu Rareș
L11	Interpretarea greșită a cerințelor legale (GDPR, protecția datelor, cookie consent) la implementarea platformei.	Risc de neconformitate legală la J3 (recepție) și J6 (Go Live); necesitatea refacerii unor module; potențiale sancțiuni.	- Consultarea documentației oficiale + ședință cu responsabil GDPR. - Implementarea mecanismelor de minimizare a datelor. - Audit GDPR intern înainte de livrare.	Lupu Raluca
F11	Depășirea bugetului alocat proiectului (creștere preț furnizori, ore suplimentare, cumpărare module neprevăzute).	Amânarea unor activități; necesitatea reducerii din funcționalități; stres asupra jaloanelor J2, J3, J5.	- Monitorizare financiară lunară. - Negociere contract fix cu furnizorul IT. - Introducerea unei rezerve de risc de 10–15%.	Păun Marius
M11	Disponibilitate redusă a resurselor umane ale echipei (examene, alte proiecte, zile libere).	Întârzieri în activitățile de dezvoltare și populare a BDD; risc asupra jaloanelor J2 și J4.	- Planificare în avans; backup roles. - Activități distribuite uniform. - Status meeting săptămânal.	Ciobanu Rareș
O11	Încărcarea bazei de date (cele 2000 produse) durează mai mult decât estimat, din cauza datelor incomplete sau inconsistent formate.	Întârzierea jalonului J4 (BDD validată).	- Automatizarea importului + script QC. - Validarea datelor înainte de import. - Alocare timp suplimentar pentru curățare date.	Lupu Raluca
T13	Probleme de performanță ale site-ului (timp de răspuns mare, încărcare lentă la trafic mai mare).	Afectează testele J5 și lansarea J6; experiență utilizator scăzută.	- Optimizare imagini, caching, CDN. - Load testing înainte de J5. - Ajustare configurare server.	Ciobanu Rareș

Explicații:

🔊 **Categoriile mari de riscuri, plecând de la factorii ce ar putea influența proiectul, sunt:**

- economic-financiar
- legislativ
- politic
- natural
- tehnic
- social
- managerial

🔊 **Impactul asupra proiectului poate fi reprezentat de:**

- anularea unei activități;
- întârzierea proiectului;
- alocarea de sume suplimentare pentru acoperirea costurilor generate de risc;

- depășirea costurilor la o poziție bugetară;
- solicitarea întreruperii proiectului;
- închiderea proiectului.

🔊 **Codul pentru fiecare risc** se va forma după următorul șablon: prima literă a tipului de factor care determină riscul (de exemplu, E pentru categoria economic, S pentru social etc.) + 1-2 cifre prin care să se indice ordinea riscului în cadrul categoriei de care aparține. Se va explica modul în care s-a stabilit secvența caracterelor în cod.

5.3 Construirea matricei cadru logic a proiectului

Se va realiza fișa de sinteză a proiectului, prin **matricea cadru logic**, completând **Anexa 4**.

VI. BIBLIOGRAFIE

Lista bibliografică se va întocmi pe categorii – cărți, reviste, resurse web etc.

LISTĂ DE VERIFICARE

Înainte de a depune proiectul, va rugăm să **verificați dacă** formularul este complet (de revăzut și Observațiile de la începutul formularului) și, **în special dacă**:

- ☐ Dosarul proiectului este **complet** și **corespunde cu cerințele din formularul propus** și din descrierea programului de finanțare sau a strategiei organizației.
- ☐ Au fost completate **toate rubricile**.
- ☐ Au fost completate **toate tabelele**.
 - ☐ Tabelul nr. 1 Descrierea organizației unde se va implementa proiectul
 - ☐ Tabelul nr. 2 a Sursa de finanțare – finanțare externă, nerambursabilă SAU Tabelul nr. 2 b Sursa de finanțare – finanțare din fonduri proprii ale organizației SAU Tabelul nr. 2 c Sursa de finanțare – platformă crowdfunding
 - ☐ Tabelul nr. 3 Cauze și efectele nerezolvării problemei/factori declanșatori ai oportunității
 - ☐ Tabelul nr. 4 Soluțiile posibile și analiza fezabilității lor
 - ☐ Tabelul nr. 5 Beneficiari direcți și grupuri țintă
 - ☐ Tabelul nr. 6 Jaloanele și livrabilele proiectului
 - ☐ Tabelul nr. 7 Indicatorii de evaluare a proiectului
 - ☐ Tabelul nr. 8 Potențialele riscuri ale proiectului
- ☐ **Durata activităților și planificarea calendaristică a proiectului** (secțiunea 3.4) sunt incluse în cadrul formularului.
- ☐ **Bugetul** este complet și prezentat în formatul solicitat.
- ☐ **Matricea cadru logic** aferentă proiectului a fost completată în concordanță cu formatul furnizat.

Graficul responsabilităților pentru proiect

Cod activitate	Denumire activitate	Păun Marius (MP)	Ciobanu Rareș (CT)	Lupu Raluca (CAC)	Key Users	Furnizor Software (dezvoltare + integrare API)	Platforme Ads / Servicii promo
1000	Analiza și planificarea inițială (J1)	C	R,D	D	I	C	I
1100	Analiza proceselor interne actuale (as-is)	C	R,D	D	I	C	I
1200	Definirea fluxurilor dorite (to-be) + cerințe funcționale	C	R,D	D	I	C	I
1300	Elaborarea specificațiilor tehnice detaliate (API ERP-Web)	C	R,D	C	I	C	I
1400	Redactarea și aprobarea Caietului de Sarcini	C	R,D	C	I	C	I
2000	Achiziția serviciilor de dezvoltare software (J2)	I	C	R,D	I	I	I

2100	Prospectarea pieței și identificarea furnizorilor	<i>I</i>	<i>C</i>	<i>R,D</i>	<i>I</i>	<i>I</i>	<i>I</i>
2200	Transmiterea cererilor de ofertă + Caiet de Sarcini	<i>I</i>	<i>C</i>	<i>R,D</i>	<i>I</i>	<i>I</i>	<i>I</i>
2300	Evaluarea ofertelor (tehnice + financiar)	<i>I</i>	<i>C</i>	<i>R,D</i>	<i>I</i>	<i>I</i>	<i>I</i>
2400	Negocierea clauzelor și semnarea contractului	<i>I</i>	<i>C</i>	<i>R,D</i>	<i>I</i>	<i>I</i>	<i>I</i>
3000	Dezvoltarea și integrarea platformei (J3)	<i>R</i>	<i>D,C</i>	<i>I</i>	<i>I</i>	<i>D</i>	<i>I</i>
3100	Configurarea serverelor și mediului de dezvoltare	<i>R,D</i>	<i>C</i>	<i>I</i>	<i>I</i>	<i>D</i>	<i>I</i>
3200	Dezvoltarea conectorului API (ERP-Web)	<i>R</i>	<i>C</i>	<i>I</i>	<i>I</i>	<i>D</i>	<i>I</i>
3300	Implementarea design-ului + funcționalități de bază	<i>R</i>	<i>C</i>	<i>I</i>	<i>I</i>	<i>D</i>	<i>C</i>
3400	Testare funcțională + testare securitate (Alpha)	<i>R,D</i>	<i>D,C</i>	<i>I</i>	<i>C</i>	<i>C</i>	<i>I</i>

4000	Gestionarea conținutului (J4)	C	R,D	D	I	I	I
4100	Colectarea specificațiilor tehnice + fotografii (2000 produse)	C	R,D	D	I	I	I
4200	Prelucrarea și standardizarea imaginilor de produs	C	R,D	D	I	I	I
4300	Importul datelor + verificare afișare corectă (QA conținut)	C	R,D	D	I	I	I
5000	Management Resurse Umane și Instruire (J5)	D	C	R,C	I	C	I
5100	Elaborarea materialelor de training (manuale, tutoriale)	C	C	R,D	I	C	I
5200	Organizarea și susținerea sesiunilor de training (Key Users)	C	C	R,D	D	C	I
5300	Evaluarea cunoștințelor dobândite (fișe evaluare)	C	C	R,D	D	I	I

6000	Lansare și monitorizare proiect (J6)	R,D	C	C	I	I	C
6100	Monitorizarea progresului și controlul calității (recurent)	R,D	C	C	I	I	I
6200	Campanie de marketing pentru lansare (Newsletter/Social/Ads)	R,D	C	C	I	I	D
6300	Go-Live + monitorizare performanță 24h	R,D	C	C	C	I	I
6400	Rapoarte finale + închiderea financiară	R,D	C	C	I	I	I

Tipuri de responsabilități

R = Responsabil cu efectuarea activității

C = Consultanță

D = Derulează activitatea

Note: 1. Se completează la intersecția liniei cu coloana, în funcție de responsabilitățile descrise la 3.3.a. Nu la toate intersecțiile trebuie să se identifice un anumit tip de responsabilitate.

2. Unei persoane care oferă consultanță (C) nu i se poate atribui și responsabilitatea (R) acelei activități. Consultanța poate fi oferită de firmele sau persoanele contractate cu acest scop, dar care nu fac parte din echipa proiectului.

* Se vor înlocui Persoana 1, 2 .. n și Firma 1, 2 ... n cu funcțiile/rolurile identificate la punctul 3.3.a (Responsabil logistică, Administrator rețea etc.), respectiv furnizorii necesari pentru derularea unor activități identificate prin descrierea activităților (3.2) , cum ar fi firma software, firma echipamente producție, firma publicitate etc.

Matricea cadru logic

Scopul proiectului: Digitalizarea și eficientizarea proceselor de vânzare prin implementarea unei platforme e-commerce integrate cu sistemul ERP al companiei, în vederea creșterii competitivității și a accesului la piață.			
Obiective pe termen lung:			
Creșterea vizibilității și competitivității SC NextGen Hardware SRL pe piața echipamentelor IT. Automatizarea proceselor interne de procesare a comenzilor și gestionare a stocurilor. Reducerea timpului de răspuns către clienți și îmbunătățirea calității serviciilor.			
...			
Obiective pe termen scurt			
Dezvoltarea și implementarea platformei e-commerce. Integrarea API-ului platformei cu ERP-ul companiei. Popularea bazei de date cu minimum 2000 produse. Instruirea personalului pentru utilizarea platformei.			
...			
Jaloane (din tabelul 6 de la 3.1)	Indicatorii de evaluare a rezultatelor proiectului (din tabelul 7, de la 5.1)	Surse de verificare a obținerii indicatorilor (pe baza tabelului 7, de la 5.1)	Factori favorabili (pe baza oportunităților de la 2.1.d) și a riscurilor (codul din tabelul 8, de la 5.2)
Finalizarea analizei tehnice și funcționale	Platforma funcțională 100%	Proces verbal analiză; documentație A1	Oportunități: digitalizare piață IT; Risc R2 – neconformitate API
Dezvoltarea platformei e-commerce	API complet funcțional și sincronizat	Raport implementare; testare tehnică	Oportunități: cerere mare online; Risc R1 – întârzieri furnizor
Integrarea platformei cu ERP	Bază de date completă și validată	Log API; rapoarte sincronizare	Risc R2 – probleme compatibilitate ERP
Popularea bazei de date (2000 produse)	4 angajați instruiți	Raport QC; extract ERP	Risc R5 – date incomplete; Oportunitate: acces la catalog furnizor

Training personal	Lansare finală fără erori critice	Liste prezentă; fișe evaluare	Risc R4 - disponibilitate redusă angajați
Lansarea platformei		Raport Go Live	Oportunitate: creștere acces la piață
Activitățile pentru atingerea jaloanelor (de la 3.2)		Resursele necesare desfășurării activităților (doar pe categorii de resurse, fără specificarea lor nominală)	
Analiză tehnică și funcțională		Resurse umane (echipa proiect), resurse IT	
Selectarea furnizorului IT		Resurse umane – management, financiar	
Dezvoltarea platformei e-commerce		Resurse IT (servere, software), umane (programatori)	
Dezvoltarea și testarea API-ului ERP		Resurse IT, resurse umane tehnice	
Popularea și validarea bazei de date Resurse umane (operatori), resurse IT (ERP)		Popularea și validarea bazei de date Resurse umane (operatori), resurse IT (ERP)	
Sesiuni de training pentru personal Resurse umane – formatori; resurse logistice		Sesiuni de training pentru personal Resurse umane – formatori; resurse logistice	
Lansarea platformei și testare finală Resurse IT, resurse umane tehnice		Lansarea platformei și testare finală Resurse IT, resurse umane tehnice	
Monitorizare post-implementare Resurse umane, resurse IT		Monitorizare post-implementare Resurse umane, resurse IT	